

SKRIPSI

VISUALISASI 3 DIMENSI ANATOMI MANUSIA



Afifah Nurfauziyyah

NPM: 6182001072

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
2026**

UNDERGRADUATE THESIS

3D VISUALIZATION OF HUMAN ANATOMY



Afifah Nurfauziyyah

NPM: 6182001072

**DEPARTMENT OF INFORMATICS
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND SCIENCES
PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
2026**

ABSTRAK

«Tuliskan abstrak anda di sini, dalam bahasa Indonesia»

Kata-kata kunci: «Tuliskan di sini kata-kata kunci yang anda gunakan, dalam bahasa Indonesia»

ABSTRACT

«Tuliskan abstrak anda di sini, dalam bahasa Inggris»

Keywords: «Tuliskan di sini kata-kata kunci yang anda gunakan, dalam bahasa Inggris»

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Batasan Masalah	2
1.5 Metodologi	2
1.6 Sistematika Pembahasan	3
2 LANDASAN TEORI	5
2.1 WebGL	5
2.1.1 Tipe Data WebGL	5
2.1.2 WebGLContextAttributes	5
2.1.3 Objek Utama WebGL	6
2.2 Three.js	6
2.2.1 Instalasi dan Konfigurasi Three.js	6
2.2.2 Dasar Pembentukan Adegan	7
2.2.3 Load Model 3D	8
2.2.4 Jenis Pencahayaan	8
2.3 Anatomi Manusia	9
2.3.1 Sistem Rangka	9
2.3.2 Persendian (<i>Articulatio</i>)	10
2.3.3 Kulit dan Fasia	11
2.3.4 Sistem Otot (<i>Systema Musculorum</i>)	11
2.3.5 Sistem Kardiovaskuler (<i>Systema Cardiovasculare</i>)	11
2.3.6 Sistem Limfatik (<i>Systema Lymphaticum</i>)	12
2.4 Analisis Lisensi Aset (<i>License Model</i>)	13
3 ANALISIS	15
3.1 Analisis Perangkat Lunak Sejenis	15
DAFTAR REFERENSI	17
A KODE PROGRAM	19
B HASIL EKSPERIMEN	21

DAFTAR GAMBAR

B.1 Hasil 1	21
B.2 Hasil 2	21
B.3 Hasil 3	21
B.4 Hasil 4	21

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Visualisasi pada dasarnya merupakan proses pengungkapan suatu gagasan, data, atau perasaan dengan menggunakan bentuk gambar, tulisan (kata dan angka), peta, hingga grafik yang bertujuan untuk menyederhanakan kompleksitas informasi. Dalam dunia medis, visualisasi menjadi instrumen krusial untuk memahami anatomi, yaitu disiplin ilmu yang secara harfiah mempelajari struktur tubuh manusia. Struktur tubuh manusia atau yang biasa disebut anatomi ini berasal dari kata Yunani *anatome* yang berarti memotong dan *anatemnein* yang berarti membuka [1]. Anatomi manusia sendiri mencakup struktur yang dapat diamati dengan mata telanjang (*gross anatomy*) maupun melalui bantuan mikroskop (*microscopic anatomy*) yang terbagi ke dalam berbagai sistem organ kompleks seperti sistem rangka, kulit (integumen) dan fasia (selaput jaringan ikat tipis yang membungkus otot dan memisahkan kelompok satu dengan yang lain), kardiovaskular, limfatik, dan sistem saraf.

Selama ini, visualisasi anatomi lebih sering disajikan dalam bentuk dua dimensi (2D) melalui buku teks medis atau penggunaan X-ray sebagai metode pemindaian konvensional. Namun, teknologi ini telah berkembang pesat seiring munculnya MRI dan CT Scan yang mampu memberikan gambaran lapisan tubuh yang lebih mendalam. Evolusi ini kemudian mendorong sistem pembelajaran anatomi untuk bertransformasi ke dalam objek 3D digital. Berbeda dengan representasi statis dan datar, grafik 3D dibangun berdasarkan parameter matematis seperti panjang, lebar, dan kedalaman dalam ruang koordinat Kartesius (x, y, z) . Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi objek dari perspektif penuh hingga 360 derajat, lengkap dengan reaksi realistis terhadap simulasi cahaya dan bayangan yang mempertegas tekstur serta volume organ.

Meskipun saat ini telah tersedia berbagai platform aplikasi dengan fitur visualisasi serupa, tantangan utama yang dihadapi pengguna adalah model layanan yang sebagian besar bersifat berbayar serta sulit untuk diakses secara bebas¹². Hambatan biaya dan eksklusivitas platform ini dapat menjadi kendala bagi mahasiswa maupun masyarakat umum yang membutuhkan referensi anatomi 3D. Untuk mengatasi hambatan tersebut, sebuah web interaktif dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi WebGL dan *library* Three.js guna memberikan pengalaman eksplorasi yang mendalam, responsif, dan mudah diakses langsung melalui *browser*. Pendekatan berbasis web ini bertujuan untuk meruntuhkan batasan akses yang ada pada aplikasi konvensional, sehingga

¹Catfish Animation Studio, *Anatomy 3D Atlas*, diakses dari <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catfishanimationstudio.MuscularSystemLite> pada 10 Maret 2026.

²Dr. Blanco, *Anatomy Learning*, diakses dari <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AnatomyLearning.Anatomy3DViewer3&hl=en> pada 10 Maret 2026

1 visualisasi anatomi berkualitas dapat dinikmati tanpa perlu melakukan instalasi perangkat lunak
2 tambahan maupun mengeluarkan biaya langganan.

3 Secara teknis, WebGL (*Web Graphics Library*) berperan sebagai *API* JavaScript yang me-
4 mungkinkan browser merender grafis 2D dan 3D tanpa memerlukan *plug-in* tambahan dengan
5 memanfaatkan unit pemrosesan grafis (GPU). Namun, penulisan kode WebGL murni menggunakan
6 GLSL (*OpenGL Shading Language*) kompleks. Oleh karena itu, digunakan Three.js sebagai *library*
7 *open-source* berbasis WebGL yang menyederhanakan pembuatan konten 3D. Melalui fitur siap pakai
8 seperti geometri, kamera, pencahayaan, dan *texture mapping*, Three.js memungkinkan pengembang
9 menciptakan elemen interaktif secara efisien tanpa harus menangani kerumitan manajemen GPU
10 secara langsung.

11 1.2 Rumusan Masalah

- 12 1. Bagaimana mengimplementasikan visualisasi anatomi manusia 3D berbasis web menggunakan
13 teknologi WebGL dan *library* Three.js agar sistem dapat berjalan secara responsif?
- 14 2. Bagaimana mekanisme perancangan fitur yang efek terisolasi yang efektif saat pengguna
15 melakukan interaksi (klik/*zoom in*) pada organ spesifik dalam model anatomi?

16 1.3 Tujuan

- 17 1. Merancang dan mengimplementasikan sistem visualisasi anatomi manusia 3D yang berbasis
18 web dengan memanfaatkan teknologi WebGL dan *library* Three.js agar dapat diakses secara
19 responsif
- 20 2. Merancang dan membangun fitur *Isolate Mode* yang efektif saat pengguna melakukan interaksi
21 (klik/*zoom in*) pada organ spesifik dalam model anatomi tersebut

22 1.4 Batasan Masalah

23 Akan dituliskan selanjutnya

24 1.5 Metodologi

- 25 1. Melakukan studi literatur mengenai anatomi manusia, meliputi organ, fungsi dan kelainannya.
- 26 2. Melakukan studi literatur mengenai WebGL sebagai *Application Programming Interface* (API)
27 untuk menampilkan grafis 3D pada web browser.
- 28 3. Melakukan studi literatur mengenai Three.js sebagai *library* WebGL.
- 29 4. Merancang situs web yang akan dibangun.
- 30 5. Mengimplementasikan situs web.
- 31 6. Melakukan pengujian terhadap situs web yang telah dibangun.
- 32 7. Menulis dokumen tugas akhir.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam dokumen ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur penelitian yang dilakukan. Adapun urutan pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, batasan masalah, metodologi penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan secara keseluruhan.

Bab 2: Landasan Teori

Bab ini menyajikan teori-teori dasar dan referensi ilmiah yang mendukung penelitian, meliputi konsep dasar *WebGL*, penggunaan *library Three.js*, serta tinjauan medis mengenai anatomi manusia yang menjadi objek visualisasi.

Bab 3: Analisis

Bab ini memaparkan hasil analisis terhadap kebutuhan sistem, pemilihan model 3D yang digunakan, serta tinjauan terkait lisensi model agar sesuai dengan etika penggunaan aset digital.

Bab 4: Perancangan

Bab ini menjelaskan tahap perancangan dari pengembangan perangkat lunak.

Bab 5: Implementasi dan Pengujian

Bab ini berisi detail teknis mengenai realisasi rancangan ke dalam kode program (implementasi). Selain itu, bab ini menyajikan hasil pengujian fungsionalitas perangkat lunak yang dilakukan bersama mahasiswa kedokteran sebagai pengguna ahli.

Bab 6: Kesimpulan dan Saran

Bab ini merangkum hasil penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran-saran strategis untuk pengembangan perangkat lunak visualisasi anatomi manusia di masa mendatang.

BAB 2

LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori yang menjadi dasar penelitian ini, seperti WebGL, Three.js *library* dan anatomi manusia .

2.1 WebGL

WebGL (*Web Graphics Library*) berperan sebagai *API* JavaScript yang memungkinkan browser merender grafis 2D dan 3D tanpa memerlukan *plug-in* tambahan dengan memanfaatkan unit pemrosesan grafis (GPU).

2.1.1 Tipe Data WebGL

- **GLenum**: *unsigned long* (digunakan untuk enumerasi).
- **GLboolean**: *boolean* (nilai logika benar atau salah).
- **GLbitfield**: *unsigned long* (untuk operasi *bitmask*).
- **GLbyte**: *byte* (bilangan bulat bertanda 8-bit).
- **GLshort**: *short* (bilangan bulat bertanda 16-bit).
- **GLint**: *long* (bilangan bulat bertanda 32-bit).
- **GLsizei**: *long* (ukuran atau jumlah, non-negatif).
- **GLintptr**: *long long* (digunakan untuk alamat memori atau *offset*).
- **GLsizeiptr**: *long long* (ukuran dalam *bytes* untuk operasi *buffer*).
- **GLubyte**: *octet* (bilangan bulat tak bertanda 8-bit).
- **GLushort**: *unsigned short* (bilangan bulat tak bertanda 16-bit).
- **GLuint**: *unsigned long* (bilangan bulat tak bertanda 32-bit).
- **GLfloat**: *unrestricted float* (bilangan titik mengambang 32-bit).
- **GLclampf**: *unrestricted float* (nilai *float* yang biasanya dibatasi dalam rentang $[0, 1]$).

2.1.2 WebGLContextAttributes

WebGLContextAttributes adalah sebuah *dictionary* yang berisi atribut untuk permukaan gambar (*drawing surface*). Objek ini dilewatkan sebagai parameter kedua pada fungsi `getContext` saat menginisialisasi konteks WebGL. Berikut adalah rincian atribut yang tersedia beserta nilai *default*-nya:

- **alpha** (*default*: `true`): Menentukan apakah kanvas memiliki *buffer* alfa (transparansi).

- **depth** (*default: true*): Menentukan apakah *drawing buffer* memiliki *depth buffer* sebesar minimal 16-bit untuk pengujian kedalaman 3D.
- **stencil** (*default: false*): Menentukan apakah *drawing buffer* memiliki *stencil buffer* sebesar minimal 8-bit.
- **antialias** (*default: true*): Menentukan apakah peramban akan melakukan *anti-aliasing* (penghalusan tepi objek) jika didukung oleh sistem.
- **premultipliedAlpha** (*default: true*): Menentukan apakah warna pada *drawing buffer* disimpan dalam format *premultiplied alpha*.
- **preserveDrawingBuffer** (*default: false*): Jika bernilai **false**, isi *buffer* akan dihapus secara otomatis setiap kali selesai dilakukan rendering. Jika **true**, isi *buffer* akan tetap ada sampai dihapus secara manual.
- **preferLowPowerToHighPerformance** (*default: false*): Memberikan petunjuk kepada sistem untuk lebih memprioritaskan efisiensi daya dibandingkan performa tinggi.
- **failIfMajorPerformanceCaveat** (*default: false*): Jika bernilai **true**, pembuatan konteks WebGL akan gagal jika performa sistem dianggap sangat rendah (misalnya rendering melalui CPU).

2.1.3 Objek Utama WebGL

Setelah konteks WebGL berhasil diinisialisasi dengan atribut yang ditentukan, pengelolaan sumber daya grafis dilakukan melalui sekumpulan objek khusus. Seluruh objek di bawah ini merupakan turunan dari `WebGLObject` yang merepresentasikan sumber daya yang dialokasikan di dalam memori GPU (*Graphics Processing Unit*):

- **WebGLBuffer**: Digunakan untuk menyimpan data biner seperti posisi titik (*vertex*), warna, atau indeks yang akan diproses oleh GPU.
- **WebGLFramebuffer** dan **WebGLRenderbuffer**: Objek yang digunakan untuk teknik rendering tingkat lanjut, seperti *off-screen rendering* atau *post-processing*, di mana hasil gambar tidak langsung ditampilkan ke layar.
- **WebGLProgram**: Wadah gabungan antara *Vertex Shader* dan *Fragment Shader* yang telah melalui proses kompilasi dan siap untuk dieksekusi secara paralel oleh GPU.
- **WebGLShader**: Representasi dari unit kode *shader* individual yang ditulis menggunakan bahasa GLSL (*OpenGL Shading Language*) sebelum akhirnya digabungkan ke dalam sebuah program.
- **WebGLTexture**: Objek yang berfungsi untuk menyimpan data citra atau gambar yang akan dipetakan (*mapping*) ke permukaan geometri tiga dimensi.

2.2 Three.js

2.2.1 Instalasi dan Konfigurasi Three.js

Instalasi *Three.js* dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode *Import Maps*. Metode ini merupakan standar modern pada peramban (*browser*) yang memungkinkan pemanggilan modul JavaScript langsung dari *Content Delivery Network* (CDN) tanpa memerlukan proses instalasi lokal yang kompleks menggunakan *build tools* atau *Node Package Manager* (NPM).

1 Konfigurasi Import Maps

2 *Import maps* digunakan untuk mendefinisikan alias dari alamat URL pustaka *Three.js*. Dengan
3 konfigurasi ini, kode program dapat memanggil *Three.js* seolah-olah pustaka tersebut berada di
4 dalam direktori lokal. Berikut adalah cuplikan kode konfigurasi pada file HTML:

Kode 2.1: Konfigurasi Import Maps Three.js

```
5
6 1 <script type="importmap">
7 2 {
8 3   "imports": {
9 4     "three": "https://unpkg.com/three@v0.160.0/build/three.module.js",
10 5     "three/addons/": "https://unpkg.com/three@v0.160.0/examples/jsm/"
11 6   }
12 7 }
13 8 </script>
```

15 Struktur Pemanggilan Modul

16 Setelah konfigurasi *import maps* ditetapkan, komponen utama dan modul tambahan (*addons*) dapat
17 diimpor ke dalam skrip JavaScript. Penggunaan modul tambahan sangat krusial dalam visualisasi
18 anatomi, terutama untuk memuat model 3D dan mengatur kontrol kamera.

- 19 • Modul Inti (*Core*): Digunakan untuk membuat *scene*, kamera, dan *renderer*.
- 20 • GLTFLoader: Modul tambahan yang digunakan untuk memuat aset model 3D anatomi
21 manusia dalam format *.gltf* atau *.glb*.
- 22 • OrbitControls: Modul yang memungkinkan pengguna melakukan rotasi dan perbesaran (*zoom*)
23 pada model anatomi secara interaktif.

Kode 2.2: Pemanggilan Modul Three.js

```
24
25 1 import * as THREE from 'three';
26 2 import { GLTFLoader } from 'three/addons/loaders/GLTFLoader.js';
27 3 import { OrbitControls } from 'three/addons/controls/OrbitControls.js';
```

29 2.2.2 Dasar Pembentukan Adegan

30 Terdapat tiga komponen utama yang wajib diinisialisasi agar sebuah objek 3D dapat ditampil-
31 kan pada peramban web. Ketiga komponen tersebut membentuk sebuah ekosistem yang saling
32 bergantung:

- 33 1. *Scene* (Adegan): Berfungsi sebagai wadah utama (*container*) tempat diletakkannya seluruh
34 objek, lampu, dan latar belakang.
- 35 2. *Camera* (Kamera): Menentukan sudut pandang pengguna terhadap *scene*. Jenis yang paling
36 umum digunakan adalah *PerspectiveCamera* yang meniru cara mata manusia melihat (objek
37 jauh terlihat lebih kecil).
- 38 3. *Renderer*: Alat yang bertugas mengambil data dari *Scene* melalui sudut pandang *Camera* dan
39 menggambarinya secara teknis ke dalam elemen *<canvas>* di HTML menggunakan *WebGL*.

Kode 2.3: Perbaikan Inisialisasi Scene, Camera, dan Renderer

```
40
41 1 function init() {
42 2   // 1. Membuat Adegan (Scene)
43 3   const scene = new THREE.Scene();
44 4
45 5   // 2. Mengatur Kamera
46 6   const fov = 75;
```

```

17  const aspect = window.innerWidth / window.innerHeight;
28  const near = 0.1;
39  const far = 1000;
40
51  const camera = new THREE.PerspectiveCamera(fov, aspect, near, far);
62  camera.position.set(0, 2, 3);
73
84  // 3. Mengatur Renderer dengan pengecekan ketersediaan DOM
95  const renderer = new THREE.WebGLRenderer({
106    antialias: true,
117    alpha: true // Opsional: jika ingin latar belakang transparan
128  });
139
140  renderer.setSize(window.innerWidth, window.innerHeight);
151  renderer.setPixelRatio(Math.min(window.devicePixelRatio, 2));
162
173  // Menambahkan renderer ke dalam elemen HTML secara aman
184  if (document.body) {
195    document.body.appendChild(renderer.domElement);
206  } else {
217    console.error("Elemen body tidak ditemukan. Pastikan script diletakkan di akhir body atau menggunakan event listener.");
228  }
239 }

```

2.2.3 Load Model 3D

Proses integrasi aset visual ke dalam sistem dilakukan dengan memuat model eksternal menggunakan *loader* spesifik. Berdasarkan standar dokumentasi *Three.js*¹, format yang paling disarankan untuk keperluan web adalah *GLTF* (*Graphics Language Transmission Format*) karena efisiensinya dalam pengiriman data melalui jaringan.

Implementasi GLTFLoader

Untuk menangani berkas format *.gltf* atau *.glb*, digunakan modul *GLTFLoader*. Proses pemuatan dilakukan secara asinkron dengan struktur kode sebagai berikut:

Kode 2.4: Implementasi Pemuatan Model GLTF

```

33  \textit{LOAD MODEL}
34  const loader = new GLTFLoader();
35  loader.load("./tes.glb",
36    (gltf) => {
37      const model = gltf.scene;
38      scene.add(model);
39      console.log("Model berhasil dimuat!");
40    }
41  );
42
43

```

2.2.4 Jenis Pencahayaan

Pencahayaan dalam *Three.js* diklasifikasikan berdasarkan cara cahaya tersebut dipancarkan dan pengaruhnya terhadap objek di dalam *scene*. Berikut adalah jenis-jenis sumber cahaya yang digunakan untuk meningkatkan kualitas visualisasi:

1. *AmbientLight*

Cahaya ini menerangi seluruh objek di dalam *scene* secara merata dari segala arah tanpa memiliki titik asal tertentu.

- Fungsi: Menghilangkan bayangan yang terlalu gelap (*pitch black*) agar detail organ di area yang tidak terkena cahaya langsung tetap terlihat.

¹<https://threejs.org/manual/#en/loading-3d-models> (diakses pada 1 April 2026)

- Karakteristik: Tidak memiliki arah, tidak menghasilkan bayangan (*shadows*), dan hanya menerima dua parameter (*color* dan *intensity*).

2. *DirectionalLight*

Cahaya yang memancar dari satu arah tertentu secara paralel, menyerupai karakteristik sinar matahari.

- Fungsi: Memberikan dimensi visual dan mempertegas bentuk anatomis objek melalui kontras cahaya.
- Karakteristik: Memiliki sinar yang sejajar dan sangat efektif untuk memberikan efek kedalaman (*depth*) pada model dari sudut tertentu.

3. *HemisphereLight*

Sumber cahaya yang diletakkan tepat di atas *scene*, dengan gradasi warna yang berbeda antara bagian atas dan bawah.

- Fungsi: Memberikan efek pencahayaan lingkungan yang lebih natural dan halus dibandingkan *AmbientLight*.
- Karakteristik: Menerima tiga parameter (*skyColor*, *groundColor*, dan *intensity*). Sangat berguna untuk simulasi *ambient* yang lebih kompleks tanpa membebani performa.

4. *PointLight*

Cahaya yang memancar dari satu titik pusat ke segala arah, serupa dengan cara kerja bola lampu pijar.

- Fungsi: Memberikan efek fokus atau penekanan pada area organ spesifik.
- Karakteristik: Memiliki parameter *decay* dan *distance*, di mana intensitas cahaya akan meredup seiring dengan bertambahnya jarak dari sumber cahaya.

5. *SpotLight*

Cahaya yang memancar dari satu titik ke arah tertentu dalam bentuk kerucut (*cone*).

- Fungsi: Digunakan untuk pencahayaan yang sangat spesifik, terfokus, dan dramatis pada bagian anatomi tertentu.
- Karakteristik: Memiliki parameter *angle* (lebar sorotan) dan *penumbra* (kehalusan tepi cahaya). Cahaya ini dapat dikonfigurasi untuk menghasilkan bayangan yang tajam.

2.3 Anatomi Manusia

Anatomi berasal dari kata Yunani *anatome* yang berarti memotong dan *anatemnein* yang berarti membuka. Anatomi manusia mencakup struktur yang dapat diamati dengan mata telanjang (*gross anatomy*) maupun melalui bantuan mikroskop (*microscopic anatomy*). Struktur ini terbagi ke dalam berbagai sistem organ kompleks seperti sistem rangka, kulit (integumen), fasia, kardiovaskuler, limfatik, dan sistem saraf. [1]

2.3.1 Sistem Rangka

Sistem rangka merupakan kerangka keras yang menyokong tubuh. Sistem ini terdiri dari tulang rawan dan tulang keras.

1 Tulang Rawan (*Cartilago*)

2 Tulang rawan merupakan jaringan ikat *avaskuler* yang terdiri dari serabut ekstraseluler di dalam
3 matriks dengan sel-sel yang terlokalisasi dalam rongga kecil. Karakteristik fisik tulang rawan sangat
4 bergantung pada jenis dan jumlah serabut kolagen di dalam matriksnya, yang menyesuaikan dengan
5 beban mekanis pada area tubuh tersebut.

6 Secara umum, tulang rawan memiliki tiga fungsi utama:

- 7 • Menyokong dan menjaga fleksibilitas jaringan lunak.
- 8 • Menyediakan permukaan sendi yang halus untuk meminimalkan gesekan antar tulang saat
9 bergerak.
- 10 • Menjadi media perantara dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tulang panjang
11 (*ossification*).

12 Berdasarkan komposisi matriksnya, tulang rawan diklasifikasikan menjadi tiga jenis:

- 13 1. **Tulang Rawan Hialin:** Jenis paling umum dengan kandungan serabut kolagen sedang.
14 Contoh: permukaan persendian tulang.
- 15 2. **Tulang Rawan Elastis:** Mengandung serabut kolagen dan sejumlah besar serabut elastis.
16 Contoh: telinga luar (*auris externa*).
- 17 3. **Tulang Rawan Fibrosa:** Mengandung kepadatan serabut kolagen yang tinggi. Contoh:
18 diskus intervertebralis.

19 Tulang

20 Tulang merupakan jaringan ikat hidup yang mengalami kalsifikasi. Tulang berperan dalam menyo-
21 kong struktur tubuh, melindungi organ vital, menyimpan mineral, serta menjadi tempat produksi
22 sel darah.

23 **Struktur dan Klasifikasi Tulang** Secara struktural, tulang terbagi menjadi dua jenis utama:

- 24 • **Tulang Kompak (*Substantia Compacta*):** Lapisan luar yang padat dan keras sebagai
25 pelindung.
- 26 • **Tulang Spons (*Substantia Spongiosa*):** Terdiri dari berkas tulang (*spiculae*) yang mem-
27 bentuk rongga berisi sumsum tulang.

28 Berdasarkan morfologinya, tulang diklasifikasikan menjadi:

- 29 1. **Tulang Panjang:** Berbentuk tabung, contohnya *humerus* dan *femur*.
- 30 2. **Tulang Pendek:** Berbentuk kubus, contohnya *carpi*.
- 31 3. **Tulang Pipih:** Dua lempeng kompak dipisahkan tulang spons, contohnya *cranium*.
- 32 4. **Tulang Tidak Beraturan:** Bentuk bervariasi, contohnya tulang wajah (*facialis*).
- 33 5. **Tulang Sesamoidea:** Tulang bulat/oval yang berkembang di dalam tendon.

34 2.3.2 Persendian (*Articulatio*)

35 Persendian atau artikulasi adalah titik pertemuan antara dua elemen tulang kerangka. Persendian
36 diklasifikasikan menjadi:

Sendi Sinovial

Elemen tulang dipisahkan oleh rongga sendi (*cavitas articularis*). Memiliki ciri khas berupa tulang rawan sendi, kapsul sendi (membrana sinovialis dan fibrosum), serta struktur tambahan seperti *discus articularis*.

Berdasarkan bentuk permukaan dan sumbu geraknya (*axial*), sendi ini dibedakan menjadi:

- **Sendi Peluru (*Spheroidea*)**: Multiaxial (contoh: sendi panggul).
- **Sendi Engsel (*Ginglymus*)**: Uniaxial (contoh: sendi siku).
- **Sendi Putar (*Trochoidea*)**: Uniaxial (contoh: sendi leher).
- **Sendi Pelana (*Sellaris*)**: Biaxial (contoh: pangkal ibu jari).
- **Sendi Elipsoid (*Condylaris*)**: Biaxial (contoh: pergelangan tangan).
- **Sendi Geser (*Plana*)**: Gerak meluncur antar permukaan tulang.

Sendi Solid (*Compacta*)

Tidak memiliki rongga, dihubungkan langsung oleh jaringan ikat atau tulang rawan.

1. **Sendi Fibrosa**: Meliputi sutura (tengkorak), gomfosis (gigi), dan sindesmosis (antar tulang panjang).
2. **Sendi Kartilaginosa**: Meliputi sinkondrosis (lempeng pertumbuhan) dan simfisis (simfisis pubis).

2.3.3 Kulit dan Fasia

Kulit (*Integumentum Commune*)

Organ terbesar yang berfungsi sebagai pelindung, sawar permeabel, dan termoregulator. Terdiri dari **Epidermis** (lapisan luar avaskuler) dan **Dermis** (jaringan ikat padat vaskuler).

Fasia (*Fascia*)

Jaringan ikat yang memisahkan, menyokong, dan menghubungkan organ.

- **Fasia Superfisial**: Jaringan ikat longgar di bawah dermis, sering mengandung lemak.
- **Fasia Profunda**: Jaringan ikat padat yang membentuk *septum intermusculare* dan *retinacula*.

2.3.4 Sistem Otot (*Systema Musculorum*)

Terdiri dari tiga jenis jaringan otot berdasarkan kendali saraf dan struktur:

1. **Otot Rangka (*Musculus Skeetalis*)**: Lurik, volunter, berfungsi menggerakkan rangka. Penamaan didasarkan pada bentuk, fungsi, posisi, atau arah serabut.
2. **Otot Jantung (*Musculus Cardiacus*)**: Lurik, involunter, hanya ditemukan pada *myocardium*.
3. **Otot Polos (*Musculus Nonstriatus*)**: Tidak bergaris, involunter, ditemukan pada dinding pembuluh darah dan organ dalam.

2.3.5 Sistem Kardiovaskuler (*Systema Cardiovasculare*)

Sistem transportasi tertutup yang terdiri dari jantung (*cor*) dan pembuluh darah.

Jenis dan Struktur Pembuluh Darah

- **Arteri:** Mengangkut darah keluar dari jantung.
 - **Vena:** Mengangkut darah kembali ke jantung. Memiliki lumen lebar dan sering memiliki katup (*valva*).
 - **Kapiler:** Tempat pertukaran zat antar jaringan.
- Dinding pembuluh darah terdiri dari tiga lapisan: *tunica intima*, *tunica media* (otot polos), dan *tunica externa*.

Klasifikasi Arteri dan Vena

Arteri dibagi menjadi Arteri Besar (Elastis), Sedang (Muskular), dan Arteri Kecil/Arteriol. Vena dibagi menjadi Vena Besar, Sedang/Kecil, dan Venula.

2.3.6 Sistem Limfatik (*Systema Lymphaticum*)

Sistem limfatik merupakan jaringan kompleks yang terdiri dari pembuluh limfa, kelenjar limfa, dan organ limfoid. Sistem ini berfungsi untuk mengumpulkan cairan interstitial yang keluar dari jaringan vaskuler, menyaring bahan patogenik, serta mengangkut lemak hasil absorpsi dari saluran pencernaan kembali ke sistem vena.

Pembuluh Limfa (*Vasa Lymphatica*)

Vasa lymphatica membentuk saluran yang berawal dari kapiler limfa buntu di dalam jaringan tubuh. Pembuluh ini mengumpulkan cairan jernih yang disebut limfa (*lymphaticus*). Karakteristik utama pembuluh limfa meliputi:

- **Distribusi:** Tersebar di sebagian besar tubuh, kecuali otak (*encephalon*), sumsum tulang, serta jaringan *avaskuler* seperti tulang rawan.
- **Mekanisme Aliran:** Aliran limfa bersifat satu arah berkat adanya katup. Pergerakan cairan dipicu secara tidak langsung oleh kontraksi otot rangka dan pulsasi arteri di sekitarnya.
- **Transportasi Lemak:** Pada usus halus, lemak yang diserap dalam bentuk kilomikron memasuki kapiler limfa khusus yang disebut *lacteals*, menghasilkan cairan putih seperti susu yang disebut *chyle*.

Kelenjar Limfa (*Nodi Lymphatici*)

Nodi lymphatici adalah struktur berkapsul berukuran kecil (0,1–2,5 cm) yang berfungsi sebagai filter biologis. Kelenjar ini mengandung limfosit dan makrofag yang bertugas:

- Menjebak dan memfagositosis materi partikel atau debris sel.
- Mendeteksi serta melawan antigen asing melalui respons imun.

Kelenjar limfa sering berkelompok di daerah yang berisiko tinggi terhadap masuknya patogen, seperti regio aksilaris (ketiak), inguinalis (selangkangan), dan servikalis (leher). Secara klinis, perubahan fisik pada kelenjar ini (seperti menjadi keras atau membesar) dapat menjadi indikator adanya infeksi sistemik atau metastasis sel tumor.

Trunkus dan Duktus Limfatikus

Seluruh pembuluh limfa akan bergabung membentuk saluran yang lebih besar (*trunci* atau *ductus*) sebelum bermuara kembali ke sistem vena di pangkal leher, tepatnya pada titik pertemuan antara *vena jugularis interna* dan *vena subclavia*.

1. **Analisis Kebutuhan Sistem:** Bagian ini mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari perangkat lunak. Analisis ini mencakup fitur-fitur utama seperti interaksi pengguna dengan model 3D, pemilihan organ, serta kemampuan sistem dalam menyajikan informasi anatomi secara akurat.
2. **Analisis Aset dan Lisensi Model 3D:** Dilakukan analisis mendalam terhadap pemilihan aset model 3D yang mencakup kelengkapan sistem organ utama (rangka, otot, kardiovaskuler, dan organ dalam) serta spesifikasi teknisnya. Selain aspek teknis, dilakukan peninjauan aspek legalitas melalui *license model* untuk memastikan penggunaan aset sesuai dengan ketentuan hukum dan etika akademik.

2.4 Analisis Lisensi Aset (*License Model*)

Peninjauan terhadap aspek legalitas aset dilakukan dengan membandingkan ketentuan dari penyedia standar lisensi yang digunakan dalam perolehan model 3D, yaitu *Fab Standard License* oleh Epic Games serta dua varian lisensi dari *Creative Commons* (CC). Pemahaman terhadap perbedaan *Terms and Conditions* (T&C) ini sangat penting untuk menentukan batasan penggunaan, modifikasi, dan distribusi aset di dalam perangkat lunak.

Sebagai gambaran awal, ringkasan perbandingan ketiga lisensi tersebut disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1: Perbandingan Ketentuan Lisensi Aset Model 3D

Fitur / Ketentuan	Fab Standard License	CC BY 4.0	CC BY-SA 4.0
Penggunaan Komersial	Ya	Ya	Ya
Modifikasi / Adaptasi	Ya	Ya	Ya
Kewajiban Atribusi (Kredit)	Tidak Wajib	Wajib	Wajib
Distribusi Ulang Aset Mentah	Dilarang	Ya	Ya (Lisensi Sama)
Ketentuan <i>ShareAlike</i>	Tidak	Tidak	Ya
Jaminan / <i>Warranty</i>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai batasan teknis dan hukum yang tertera pada tabel di atas, berikut adalah penjelasan dari setiap fitur atau ketentuan yang dianalisis:

- **Penggunaan Komersial:** Menentukan apakah aset boleh digunakan dalam proyek yang menghasilkan keuntungan finansial.
- **Modifikasi / Adaptasi:** Memberikan hak kepada pengembang untuk mengubah geometri model 3D, memperbaiki tekstur, atau melakukan *optimasi polygon count* agar aset berjalan lancar pada *web browser* menggunakan Three.js.
- **Kewajiban Atribusi (Kredit):** Syarat mencantumkan nama pencipta asli.
- **Distribusi Ulang Aset Mentah (*Standalone*):** Melarang pengembang membagikan file

sumber model 3D secara terpisah dari aplikasi. Pengguna hanya boleh berinteraksi dengan aset melalui antarmuka perangkat lunak.

- **Ketentuan *ShareAlike*:** Jika pengembang melakukan modifikasi signifikan, maka model baru tersebut harus dilepaskan kembali ke publik dengan lisensi yang identik (hanya berlaku pada CC BY-SA).
- **Jaminan / *Warranty*:** Klausul "Tidak Ada Jaminan" berarti penyedia tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis atau anatomi. Hal ini mewajibkan pengembang melakukan validasi medis secara mandiri.

Berdasarkan klasifikasi ketentuan tersebut, berikut adalah rincian analisis spesifik untuk masing-masing lisensi yang diterapkan pada aset dalam sistem:

1. **Lisensi Standar Fab (Epic Games):** Memberikan fleksibilitas tinggi karena tidak mewajibkan pemberian kredit. Pengembang diizinkan menggabungkan aset ke dalam proyek tanpa batasan *engine*, namun dilarang keras menjual kembali aset secara terpisah di luar proyek yang dibangun.
2. **CC Attribution 4.0 International (CC BY 4.0):** Memberikan kebebasan penuh untuk berbagi dan mengadaptasi materi. Ketentuan utamanya adalah kewajiban atribusi, di mana pengembang wajib memberikan kredit yang sesuai dan menunjukkan jika terdapat perubahan pada aset asli.
3. **CC Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0):** Serupa dengan CC BY 4.0, namun dengan tambahan klausul *ShareAlike*. Setiap hasil modifikasi harus didistribusikan di bawah lisensi yang sama, guna menjaga ekosistem aset tetap bersifat terbuka.

Rangkaian analisis lisensi ini memastikan bahwa penggunaan aset dalam perangkat lunak visualisasi anatomi manusia ini telah memenuhi koridor hukum yang ditetapkan, terutama dalam hal transparansi penggunaan karya pihak ketiga melalui pencantuman kredit yang tepat.

BAB 3

ANALISIS

Bab ini akan membahas analisis-analisis yang dilakukan dalam pengembangan perangkat lunak. Pada bab ini akan terdapat dua subbab utama, yang pertama, yaitu analisis perangkat lunak serupa yang saat ini sudah ada. Kemudian yang kedua, yaitu analisis sistem yang akan dikembangkan.

3.1 Analisis Perangkat Lunak Sejenis

DAFTAR REFERENSI

- [1] Drake, R. L., Vogl, A. W., dan Mitchell, A. W. M. (2012) *Gray's Basic Anatomy*, 15th edition. Elsevier, Canada.

LAMPIRAN A

KODE PROGRAM

Kode A.1: MyCode.c

```
1 // This does not make algorithmic sense,
2 // but it shows off significant programming characters.
3
4 #include<stdio.h>
5
6 void myFunction( int input, float* output ) {
7     switch ( array[i] ) {
8         case 1: // This is silly code
9             if ( a >= 0 || b <= 3 && c != x )
10                 *output += 0.005 + 20050;
11             char = 'g';
12             b = 2^n + ~right_size - leftSize * MAX_SIZE;
13             c = (--aaa + &daa) / (bbb++ - ccc % 2 );
14             strcpy(a,"hello_$@?");
15         }
16         count = ~mask | 0x00FF00AA;
17     }
18 }
19
20 // Fonts for Displaying Program Code in LATEX
21 // Adrian P. Robson, nepsweb.co.uk
22 // 8 October 2012
23 // http://nepsweb.co.uk/docs/progfonts.pdf
```

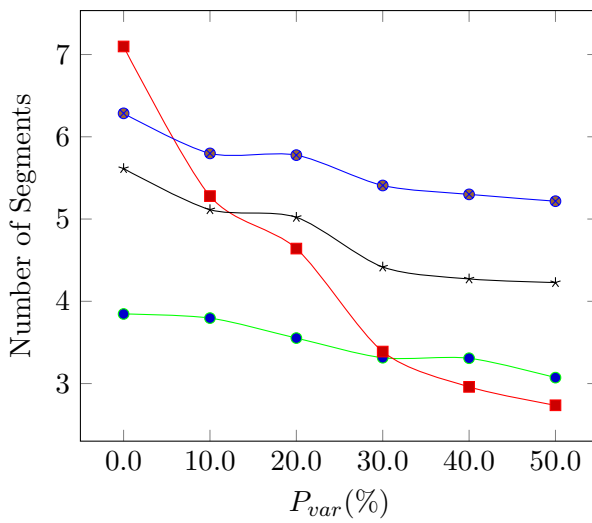
Kode A.2: MyCode.java

```
1 import java.util.ArrayList;
2 import java.util.Collections;
3 import java.util.HashSet;
4
5 //class for set of vertices close to furthest edge
6 public class MyFurSet {
7     protected int id; //id of the set
8     protected MyEdge FurthestEdge; //the furthest edge
9     protected HashSet<MyVertex> set; //set of vertices close to furthest edge
10    protected ArrayList<ArrayList<Integer>> ordered; //list of all vertices in the set for each trajectory
11    protected ArrayList<Integer> closeID; //store the ID of all vertices
12    protected ArrayList<Double> closeDist; //store the distance of all vertices
13    protected int totaltrj; //total trajectories in the set
14
15    /*
16     * Constructor
17     * @param id : id of the set
18     * @param totaltrj : total number of trajectories in the set
19     * @param FurthestEdge : the furthest edge
20     */
21    public MyFurSet(int id,int totaltrj,MyEdge FurthestEdge) {
22        this.id = id;
23        this.totaltrj = totaltrj;
24        this.FurthestEdge = FurthestEdge;
25        set = new HashSet<MyVertex>();
26        ordered = new ArrayList<ArrayList<Integer>>();
27        for (int i=0;i<totaltrj;i++) ordered.add(new ArrayList<Integer>());
28        closeID = new ArrayList<Integer>(totaltrj);
29        closeDist = new ArrayList<Double>(totaltrj);
30        for (int i = 0;i <totaltrj;i++) {
31            closeID.add(-1);
32            closeDist.add(Double.MAX_VALUE);
33        }
34    }
35
36 }
```

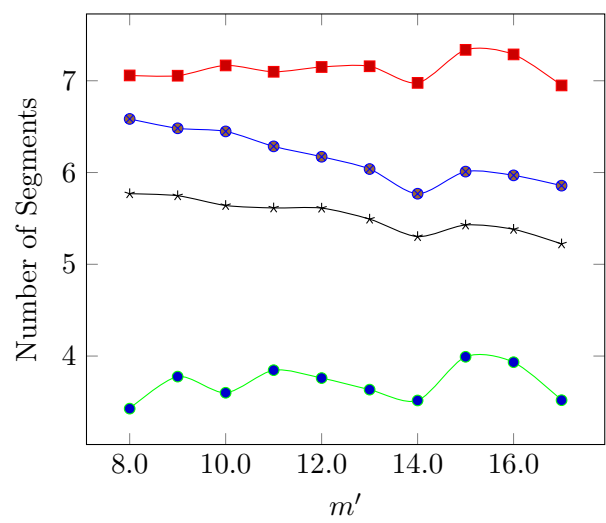

LAMPIRAN B

HASIL EKSPERIMEN

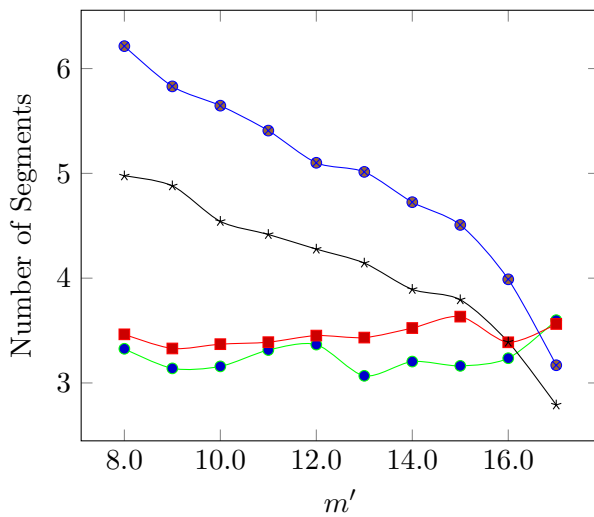
Hasil eksperimen berikut dibuat dengan menggunakan TIKZPICTURE (bukan hasil excel yg diubah ke file bitmap). Sangat berguna jika ingin menampilkan tabel (yang kuantitasnya sangat banyak) yang datanya dihasilkan dari program komputer.



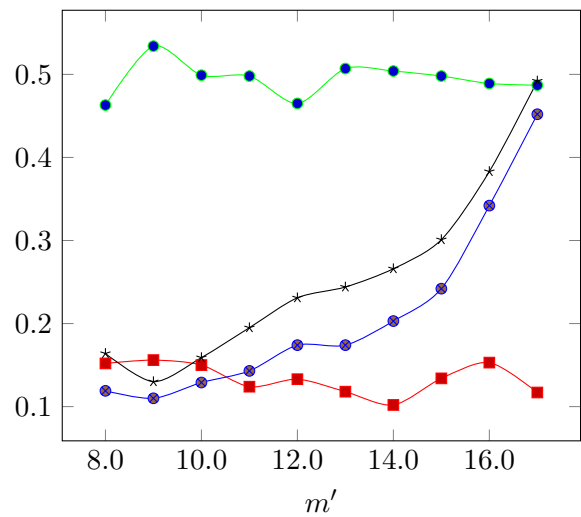
Gambar B.1: Hasil 1



Gambar B.2: Hasil 2



Gambar B.3: Hasil 3



Gambar B.4: Hasil 4